

BANCO DE DADOS

Gestão de Horários Acadêmicos

Um sistema eficiente para organizar disciplinas, professores, salas e horários.

Integrantes:

Arthur Eduardo C. • Arthur Emmanuel M. • Luan Deivid F. • Lucas Alaane A. • Thiago Batista M.

Introdução

O projeto envolveu a modelagem do banco de dados, a implementação da aplicação e a criação de consultas SQL para análise das informações a fim de desenvolver um Sistema de Gestão de Horários Acadêmicos para organizar disciplinas, professores, salas e horários de forma eficiente.



Objetivos do Projeto

Desenvolver um sistema capaz de gerenciar horários acadêmicos de forma organizada e centralizada, facilitando o controle das informações e das alocações realizadas pela instituição.

- **Modelar o banco de dados** utilizando os conceitos conceituais, lógicos e físicos.
- **Implementar a estrutura** em um SGBD relacional robusto.
- **Desenvolver uma aplicação** para o cadastro intuitivo e gerenciamento contínuo.



Solução Adotada: Entidades



Acadêmico

Curso, Disciplina e Turma: Cada graduação possui disciplinas (nome, carga horária, semestre). A turma representa a oferta dessa disciplina no semestre/ano.



Pessoas & Espaços

Usuário, Professor, Sala e Tipo
Sala: Professores vinculados a usuários de sistema. Salas classificadas por características (ex: laboratórios ou padrão).



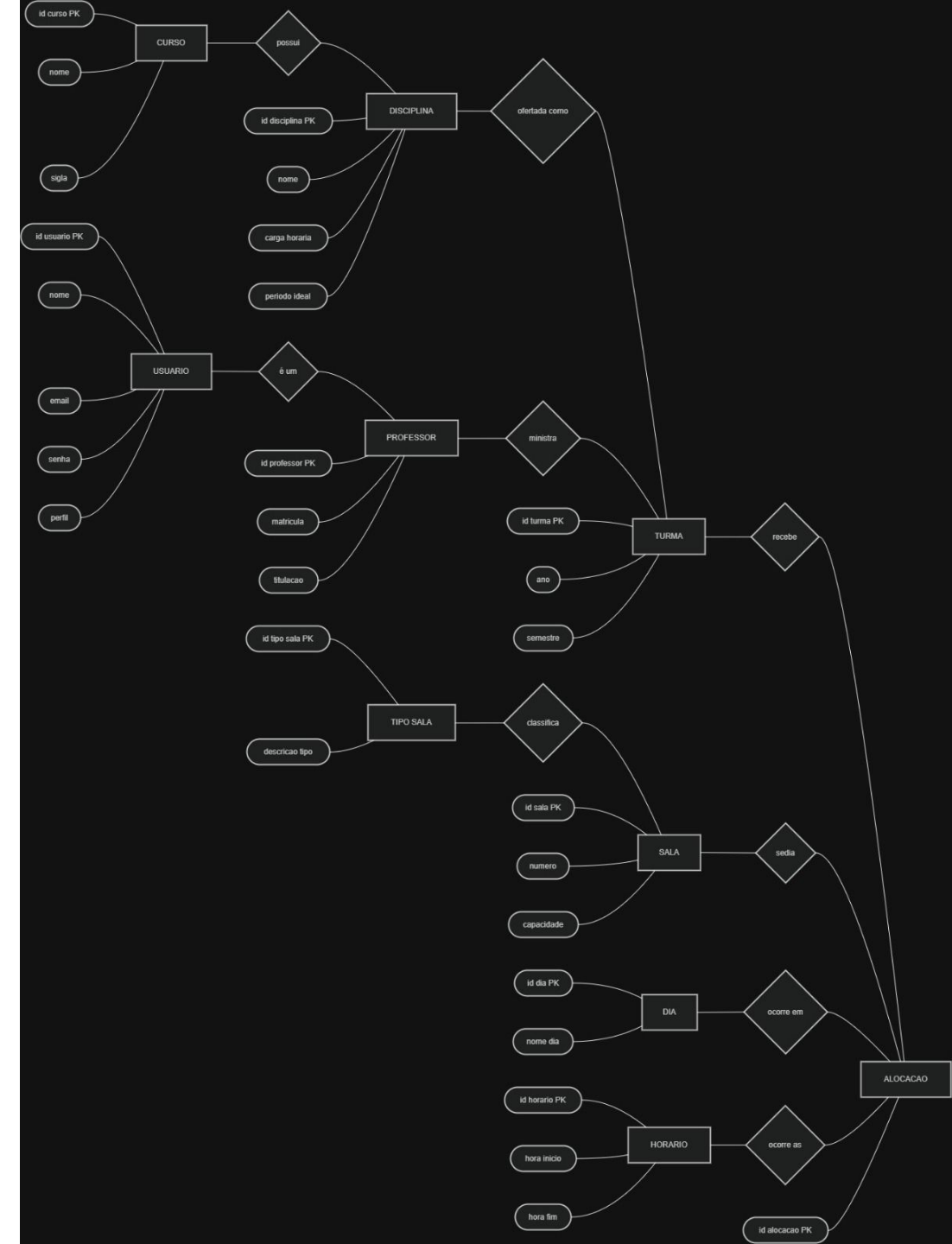
Alocação

Dia, Horário e Alocação: O ponto central do sistema. Relaciona diretamente uma turma a uma sala, num dia e horário específicos, evitando redundâncias e conflitos.

Modelo Conceitual

Antes da implementação física, estruturamos a base através do Modelo Conceitual. Esta etapa foi fundamental para determinar quais dados precisavam ser guardados e entender as conexões reais entre eles.

Através do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), mapeamos as 10 entidades principais e suas multiplicidades.

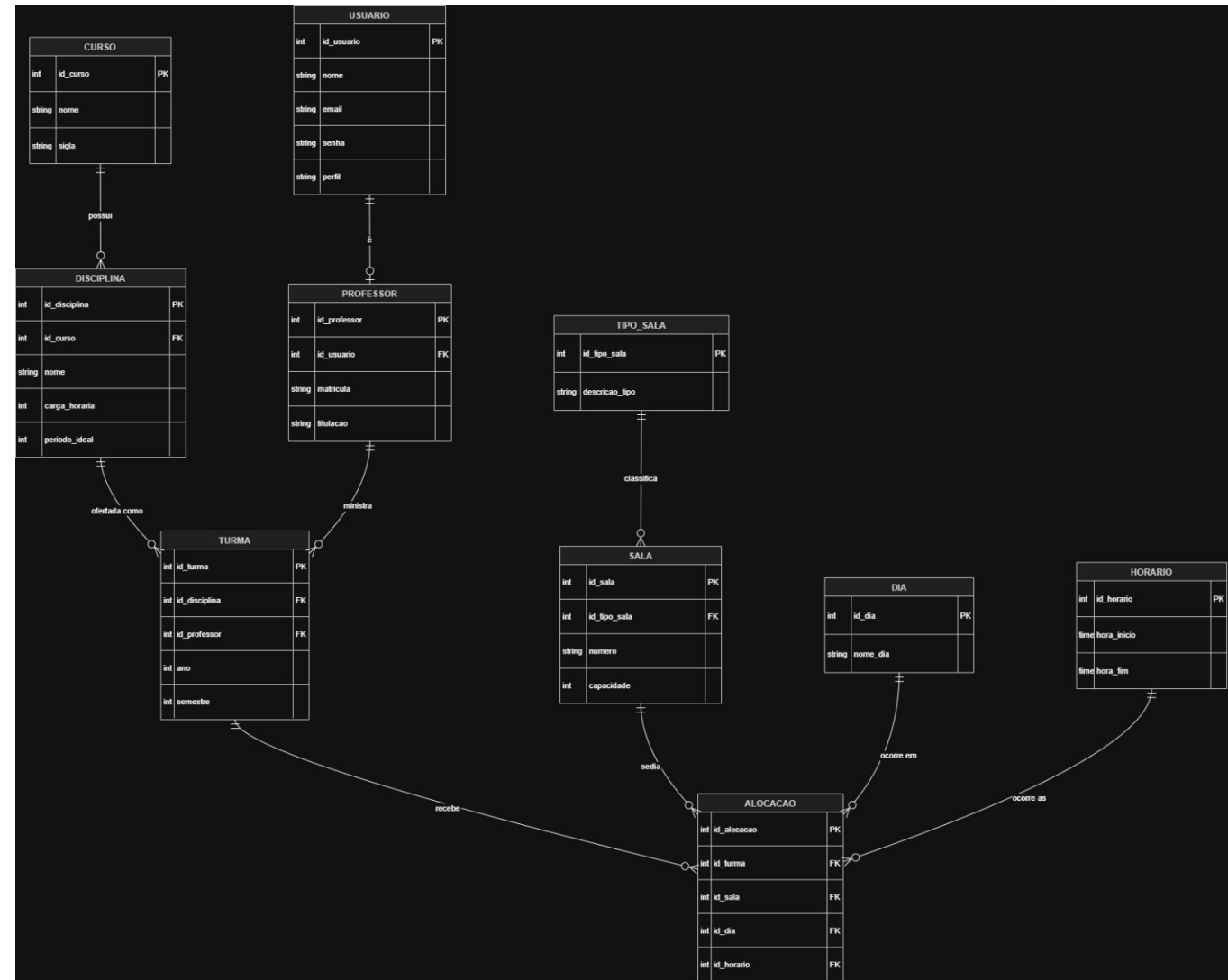


Modelo Lógico

Na etapa lógica, o mapeamento conceitual foi traduzido para a estrutura de tabelas, definindo o modelo relacional de forma rigorosa.

Nesta fase, estabelecemos as **Chaves Primárias (PK)** para identificação única e as **Chaves Estrangeiras (FK)** para os relacionamentos.

Esta estrutura garante a integridade referencial dos dados, essencial para que uma Alocação, por exemplo, sempre faça referência a uma Sala e um Horário válidos.



Algoritmo de Alocação

O registro das alocações acadêmicas é o principal procedimento do sistema. Para garantir uma alocação adequada, é preciso confirmar a validade dos dados.

Validação de Dados

O sistema obtém os dados da turma, sala, dia e horário.

Essas informações são conferidas e, somente se estiverem precisas e sem conflitos, o registro é adicionado.

✓ Conferência de dados

✗ Resolução de conflitos

✓ Integridade garantida

Grade de Horários

Arraste as turmas ou clique em uma para habilitar a Inserção Rápida.

Sala Global:

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA
07:00 08:40				
08:50 10:30	Algoritmos e Técnicas de Progra... Gustavo Sala J-302	Algoritmos e Estruturas de Dados Sinaide Sala J-206	Mentoria de Carreira Claudiney Sala J-105	Algoritmos e Técnicas de... Edwaldo Sala J-302
10:40 12:20	Algoritmos e Estruturas de Dados Sinaide Sala C-116	Algoritmos e Estruturas de Dados Sinaide Sala J-105	Mentoria de Carreira Claudiney Sala J-206	Trabalho Interdisciplinar: ... Caroline Sala J-302
19:00 20:40		Mentoria de Carreira Claudiney Sala J-105	Algoritmos e Técnicas de... Gustavo LAB-01	

Consultas SQL Desenvolvidas



Operações de JOIN: Junções fundamentais criadas para relacionar informações do sistema, permitindo conexões precisas entre professores, disciplinas, cursos e turmas em uma única visão.



Conjuntos (UNION, INTERSECT, EXCEPT): Aplicados para permitir a comparação avançada de registros, combinando resultados de consultas distintas ou encontrando exceções entre tabelas.



Agregações (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN): Possibilitaram gerar estatísticas vitais, como turmas por curso, carga horária de professores e a capacidade média das salas de aula utilizadas.



Filtros Avançados (LIKE, BETWEEN, IN): Empregados para efetuar buscas específicas e refinadas dentro da base de dados, melhorando a experiência de busca no sistema.



Views (Visões): Estruturadas para simplificação de consultas complexas e muito frequentes, entregando dados consolidados de forma rápida para a aplicação.

Testes Realizados

Para atestar a confiabilidade e eficiência da solução desenvolvida, uma série rigorosa de testes foi conduzida durante e após a implementação.



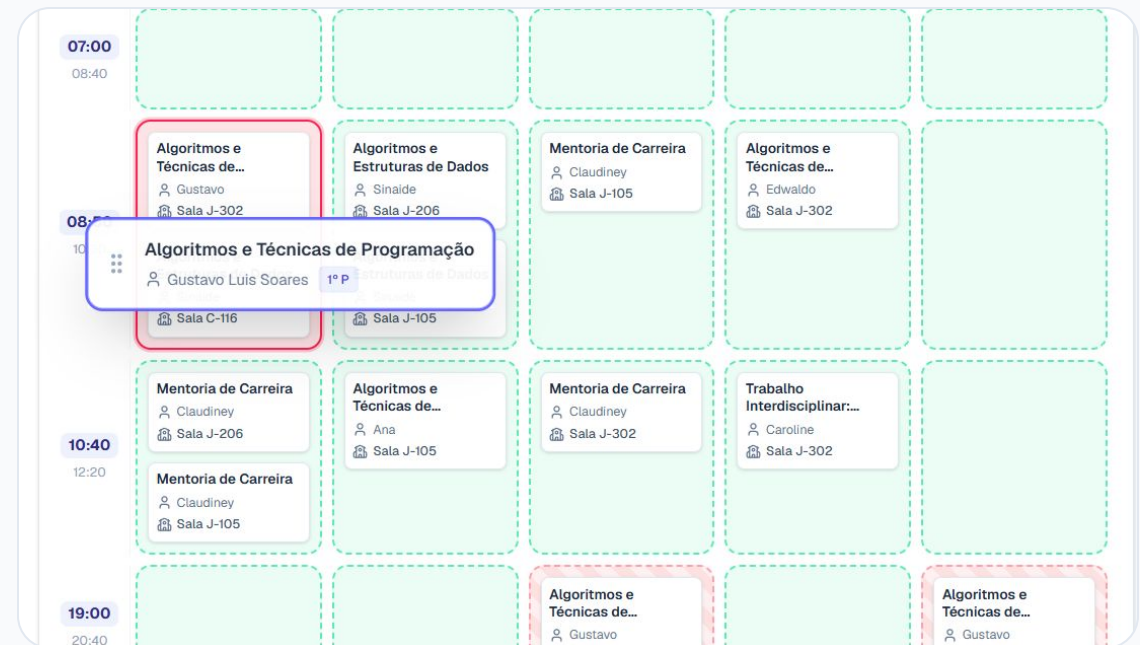
Integridade do Banco de Dados

Validação das regras de integridade, impedindo inserções conflitantes como duplicidade de horários e salas.



Rotinas CRUD e Consistência

Testes intensivos de inserção, edição e exclusão para assegurar a sincronia entre a interface e o banco.



Conclusão

O projeto demonstrou a importância vital de uma modelagem bem estruturada, conectando a teoria conceitual à prática do modelo físico.

Proporcionou experiência profunda na criação de consultas SQL, manipulação segura de dados e integração eficiente entre uma aplicação e um banco de dados relacional.